



Infecciones relacionadas con cuidados sanitarios

M. Íñigo Pestaña*, A. Pérez-García y R. Falcón Abad

Servicio de Microbiología Clínica y Parasitología. Clínica Universidad de Navarra. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Infección hospitalaria
- Infecciones relacionadas con cuidados sanitarios
- Prevención de la infección
- Resistencia antibiótica

Keywords:

- Hospital infection
- Healthcare-associated infections
- Infection prevention
- Antibiotic resistance

Resumen

Las infecciones relacionadas con cuidados sanitarios (IRAS) son un problema de Salud Pública a nivel mundial, y la principal causa de muerte y discapacidad evitables entre los pacientes que reciben atención médica. Pueden estar causadas por un gran número de microorganismos, entre los que cada vez con más frecuencia están implicados microorganismos multirresistentes con la limitación de opciones terapéuticas que esto implica. Las IRAS más frecuentes son la bacteriemia relacionada con catéter, la neumonía asociada a ventilación mecánica, la infección del tracto urinario asociada a sondaje, la infección del sitio quirúrgico, la infección por *Clostridium difficile* y la sepsis neonatal asociada a la atención sanitaria. La correcta formación del personal sanitario y de los pacientes es imprescindible para prevenir las IRAS. La correcta higiene de manos es la principal medida de prevención.

Abstract

Healthcare-associated infections

Healthcare-associated infections (HAI) are a public health problem worldwide and the main cause of preventable death and disability among patients who receive medical care. They can be caused by a large number of microorganisms, among which multidrug-resistant microorganisms are becoming more and more frequently involved, with the limitation of therapeutic options this entails. The most common HAI are catheter-related bacteremias, mechanical ventilator-associated pneumonia, catheter-associated urinary tract infection, surgical site infection, *Clostridium difficile* infection, and healthcare-associated neonatal sepsis. Proper training of healthcare personnel and patients is essential to preventing HAI. Proper hand hygiene is the main prevention measure.

Introducción

Se entiende por infección relacionada con cuidados sanitarios (IRAS), la infección que puede desarrollar el paciente como consecuencia de la asistencia o atención recibida en el hospital, en centros de especialidades, centros de diálisis, centros de media o larga estancia, rehabilitación, hospital de día o asistencia domiciliaria¹. Las IRAS son consideradas un problema de salud pública y tienen una distribución mundial, siendo la principal causa de muerte evitable y discapacidad entre los pacientes hospitalizados. Las IRAS se asocian con

un aumento de la duración de la estancia hospitalaria y de la mortalidad, principalmente como consecuencia del aumento de microorganismos multirresistentes (MDR)¹.

Los cuidados sanitarios a menudo implican el uso de dispositivos invasivos, como catéteres intravasculares, dispositivos de ventilación mecánica o sondas vesicales, que permiten el acceso de los microorganismos a lugares estériles como el torrente sanguíneo, los pulmones o el tracto urinario y, por tanto, facilitando la aparición de, por ejemplo, la bacteriemia relacionada con catéter (BRC) o la neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV). Cada año se diagnostican más de 2,5 millones de episodios de IRAS, con más de 90000 muertes atribuidas a los 6 tipos más comunes de IRAS: BRC, NAV, infección del tracto urinario (ITU) asociada a catéter (ITU-C), infección del sitio quirúrgico (ISQ), infección por

*Correspondencia

Correo electrónico: melainigo@unav.es

Clostridium difficile (*C. difficile*) y sepsis neonatal asociada a la atención sanitaria². Entre estas, las cuatro primeras son las de mayor relevancia, con las siguientes tasas: ITU-C (23,6%-30,9%), BRC (14,0%-35,8%), NAV (15%-28,6%) e ISQ (12,2%)³. En el año 2016, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) estimó que la carga para el sistema sanitario de los 6 tipos principales de IRAS, expresada en años de vida ajustados por discapacidad, fue mayor que la carga combinada de otras 31 enfermedades infecciosas bajo vigilancia del ECDC⁴.

Las IRAS suponen un gran aumento de los costes asociados a la atención sanitaria, especialmente si los aislamientos son MDR o panresistentes. En Europa suponen 16 millones de días de hospitalización adicionales, y el coste asociado supera los 7 billones de euros anuales. En EE. UU. se estima que el coste asociado a las IRAS aumenta en 10000 millones de dólares los gastos anuales en atención médica⁵. Por tratarse de una situación prevenible en muchos casos, se considera un marcador de calidad de la atención al paciente. La prevalencia de IRAS varía a nivel mundial del 4% al 19%, con una diferencia significativa entre los países con ingresos altos y medios/bajos (3,5%-12,0% frente a 5,7%-19,1%)⁶.

Como veremos en detalle, para prevenir las IRAS se deben combinar diferentes estrategias, como la educación del personal sanitario, el control ambiental del entorno hospitalario, la vigilancia activa de los casos y el reconocimiento e intervención precoz ante un brote.

Algunos autores sugieren que las estrategias basadas en la evidencia para la vigilancia y la prevención podría eliminar hasta el 70% de todas las IRAS, que deberían servir como incentivo para optimizar las políticas de control de las infecciones. El ECDC está implementando tales políticas de control de infecciones con un éxito significativo, aprovechando los avances en tecnología digital⁷.

En el año 1985, el proyecto de estudio de los ECDC sobre la eficacia del control de infecciones nosocomiales concluyó que entre el 30% y el 35% de las IRAS se podían prevenir con programas de control y vigilancia eficaces⁸. Desde entonces, numerosos estudios analizan las intervenciones para reducir las IRAS más comunes. En una revisión publicada por Harbarth et al. casi 20 años después, concluyeron que la instauración de las medidas adecuadas podía disminuir las IRAS del 10% al 70%, según el entorno, las tasas de infección iniciales y el tipo de infección⁹. En una exhaustiva revisión publicada en el año 2018, que incluye la revisión de más de 5000 trabajos con datos del período 2005-2016, se concluye que entre el 35% y el 55% de las IRAS son prevenibles aplicando unas adecuadas medidas de prevención de la infección. Esto debería llevar a las instituciones sanitarias a trabajar en la implantación de estas medidas para prevenir estas infecciones, así como la morbilidad y los costes asociados¹⁰.

La epidemiología molecular es crítica para la vigilancia e intervención precoz, ya que permite la tipificación y establece la relación entre las diferentes cepas, permitiendo distinguir los brotes de los eventos de colonización o infección no relacionados con un brote, y así poder establecer las medidas eficaces para el control de la infección.

Es previsible que el impacto de las IRAS siga aumentando en los próximos años y, por tanto, es necesario seguir tra-

bajando en las medidas de prevención y en los métodos de detección, principalmente mediante la implantación en los hospitales de métodos moleculares más rápidos, menos laboriosos y reproducibles, que permitan intercambiar datos entre hospitales e incluso entre países o continentes¹¹.

Epidemiología

Un amplio estudio europeo publicado en el año 2018 analizó las IRAS en el período comprendido entre 2016-2017, incluyendo 310755 pacientes de 1209 hospitales de 28 países. Se comunicaron un total de 19626 IRAS en 18287 pacientes (1,07 IRAS por paciente infectado). La prevalencia de pacientes con al menos una IRA fue del 5,9% (rango de países: 2,9-10,0%). Se estimó que ocurrieron 8,9 millones de episodios de IRAS en hospitales de agudos y centros de larga estancia, y que la incidencia por paciente en los hospitales de agudos fue de 3,8 millones de pacientes por año en dicho período. La prevalencia varió entre el 4,4% en los hospitales de Atención Primaria y el 7,1% en los hospitales de atención terciaria, siendo más alta en los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) (19,2%), respecto al promedio del resto de especialidades (5,2%). Los tipos de IRAS notificados con más frecuencia fueron infecciones del tracto respiratorio (21,4% neumonía y 4,3% otras infecciones del tracto respiratorio inferior), ITU (18,9%), ISQ (18,4%), bacteriemias (10,8%) e infecciones gastrointestinales (8,9%); de estas, casi la mitad estaban causadas por *C. difficile* (4,9% de todas las IRAS). El 23% de las IRAS estaban presentes en el momento del ingreso, y un tercio de estas IRAS presentes en el ingreso correspondían a las ISQ⁴.

Se aislaron un total de 13085 microorganismos en 10340 (52,7%) IRAS. Los 10 microorganismos aislados con mayor frecuencia fueron *Escherichia coli* (*E. coli*) (16,1%), *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) (11,6%), *Klebsiella* spp. (10,4%), *Enterococcus* spp. (9,7%), *Pseudomonas aeruginosa* (*P. aeruginosa*) (8,0%), *C. difficile* (7,3%), estafilococos coagulasa negativos (SCN) (7,1%), *Candida* spp. (5,2%), *Enterobacter* spp. (4,4%) y *Proteus* spp. (3,8%). Estos microorganismos pueden adquirir o desarrollar diferentes mecanismos de resistencia, por lo que su tratamiento se establece como un reto terapéutico, dada la limitada, o nula, opción de fármacos eficaces disponibles, obligando al uso de terapias combinadas buscando conseguir una sinergia que consiga erradicar la infección⁴.

La resistencia antimicrobiana se midió utilizando 2 indicadores: a) la tasa de microorganismos resistentes considerados aislamientos resistentes de «primer nivel» (*S. aureus* resistente a meticilina —SARM—), *Enterococcus faecium* (*E. faecium*) y *Enterococcus faecalis* resistente a vancomicina, enterobacterias resistentes a cefalosporinas de 3ª generación y *P. aeruginosa* y *Acinetobacter baumannii* (*A. baumannii*) resistentes a carbapenems y b) el porcentaje de enterobacterias resistentes a carbapenems. La tasa media de microorganismos resistentes fue del 30,8%, oscilando entre el 0% de Islandia y el 68,9% de Rumanía, y se aislaron un 6,2% de enterobacterias resistentes a carbapenems, oscilando entre el 0% en Estonia, Finlandia, Islandia, Lituania e Irlanda del Norte y el Reino Unido y el 43,7% en Grecia⁴.

TABLA 1

Frecuencia de tipos de infección y distribución de microorganismos en los estudios europeos de prevalencia de la infección en unidades de cuidados críticos (EPIC I, EPIC II y EPIC III)

	EPIC I (1992)	EPIC II (2007)	EPIC III (2017)
Pacientes (n)	2064	7087	8135
Frecuencia de tipos de infección (n (%))			
Tracto respiratorio	1335 (64,7)	4503 (63,5)	4893 (60,1)
Abdominal	92 (4,5)	1392 (19,6)	1490 (18,3)
Bacteriemia	247 (12,0)	1071 (15,1)	1239 (15,2)
Tracto urinario/riñón	363 (17,6)	1011 (14,3)	1138 (14)
Piel y tejidos blandos	100 (4,8)	467 (6,6)	18 (6,4)
Relacionado con catéter	-	332 (4,6)	255 (3,1)
Sistema nervioso central	-	100 (2,7)	314 (3,9)
Otros	348 (16,9)	540 (7,6)	529 (6,5)
Microorganismos aislados (%)			
Grampositivos			
<i>Staphylococcus aureus</i>	30,1	20,5	9,6
SARM	-	10,2	4,6
Gramnegativos			
Enterobacterias	-	62,2%	67,1%
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	34,4	35,7	25,5
<i>Acinetobacter</i> spp.	28,7	19,9	16,2
Hongos	-	8,8	11,4%
Virus	17,1	19,4	16,4
	0,2	-	3,7

SARM: *Staphylococcus aureus* resistente a metililina.

La prevalencia de IRAS es del 7,5% en países desarrollados, aunque se han comunicado tasas del 5,7%-7,1% en Europa y del 4,5% en EE. UU., mientras que la prevalencia de IRAS en países en vías de desarrollo oscila entre el 5,7% y el 19,2%. La prevalencia varía en función de las posibilidades de aplicar medidas de prevención y control de la infección¹².

Como se ha comentado, las IRAS y las IRAS por microorganismos MDR son más frecuentes en las unidades de críticos que en el resto de la población, principalmente por la alta tasa de instrumentalización de los pacientes y la exposición a antibióticos de amplio espectro. Las IRAS más frecuentes en pacientes críticos son las ITU, las infecciones del tracto respiratorio inferior (traqueobronquitis, NAV y neumonía adquirida en el hospital), bacteriemias relacionadas con catéter, infecciones cutáneas y las infecciones asociadas a *C. difficile*. La distribución de microorganismos aislados en unidades de críticos ha cambiado a lo largo de los años, balanceando la proporción de infecciones causadas por grampositivos y gramnegativos. En la tabla 1 se muestra la distribución de IRAS y los microorganismos causantes en unidades de críticos europeas presentadas en tres grandes estudios: *European Prevalence of Infection in Intensive Care* (EPIC) I (1992)¹³, EPIC II (2007)¹⁴ y EPIC III (2017) (n = 8135 aislamientos)¹⁵. En este último estudio (EPIC III, 2017) participaron 1150 centros de 88 países diferentes. El día del estudio más de la mitad de los pacientes (54%) presentaba al menos una infección probada o sospechada. El tracto respiratorio inferior fue el principal foco de infección (60%), seguido del abdomen (18%) y el torrente sanguíneo (15%). El 65% de los pacientes tenían al menos un cultivo microbiológico positivo, siendo el 67% de los aislamientos bacterias gramne-

gativas (BGN), el 37% bacterias grampositivas (BGP) y el 16% hongos. Las BGN que se aislaron con más frecuencia fueron enterobacterias (26%), *Pseudomonas* spp. (16%) y *Acinetobacter* spp. (11%). Los virus representaron el 3,7% de los aislados microbiológicos. Entre los microorganismos resistentes a los antibióticos, destacaron las infecciones por enterococos resistentes a vancomicina (ERV), *Klebsiella* resistente a los betalactámicos y *Acinetobacter* spp. resistente a los carbapenems, y se asociaron significativamente a mayor riesgo de muerte. Debido al mayor número de pacientes inmunosuprimidos que ingresan en las unidades de críticos, y al mayor uso de catéteres venosos centrales (CVC) de larga duración, ha aumentado el número de infecciones fúngicas¹⁵.

Manifestaciones clínicas. Estrategias diagnósticas. Pronóstico

A continuación, se describen las principales entidades infecciosas relacionadas con cuidados sanitarios.

Bacteriemia relacionada con catéter

La bacteriemia hospitalaria es una enfermedad potencialmente mortal, que se estima que afecta a 240000 personas en Europa anualmente¹⁶. Estas infecciones contribuyen a una hospitalización prolongada, un mayor gasto en atención médica y un aumento de la mortalidad (incidencia de mortalidad en pacientes con BRC: 12%-25%), especialmente en el entorno de cuidados intensivos. La implantación de medidas para reducir la BRC contribuyó a una disminución del 46% de la incidencia de BRC entre los años 2008 y 2013. Los microorganismos principales implicados son SCN, *S. aureus*, *Enterococcus* spp. y *Candida* spp.¹⁷.

Manifestaciones clínicas

Cursa con fiebre y escalofríos, y el paciente puede presentar eritema o supuración en el sitio de la infección y disfunción del catéter, pero estas no siempre están presentes, por lo que su ausencia no debe reducir la sospecha de BRC.

Diagnóstico diferencial

Deben descartarse otras causas de infección como bacteriemia de foco urinario, neumonía o endocarditis. Los síntomas deben evaluarse cuidadosamente.

Diagnóstico

Extracción de hemocultivos de dos sitios distintos, vena periférica y catéter. Si el hemocultivo es positivo y hay un tiempo diferencial a favor del catéter, se considerará que este es el foco de la bacteriemia. Si existe exudado en la zona de inserción del catéter, también se debe recoger un cultivo¹⁸.

Complicaciones

Las más graves son: tromboflebitis supurativa, endocarditis, artritis séptica, osteomielitis, absceso, septicemia¹⁸.

Neumonía asociada a ventilación mecánica

La neumonía hospitalaria es la principal infección adquirida en la UCI, y la principal complicación del uso de ventilación mecánica. La incidencia de la NAV varía entre 2 y 16 episodios por 1000 días de uso de VM. La mortalidad asociada a la NAV es del 13%. El 86% de la neumonía hospitalaria está asociada a ventilación mecánica.

Los principales agentes causales son *S. aureus* (50%-80% SARM), *P. aeruginosa*, enterobacterias y *A. baumannii*. En un 30% de los casos ocurre una infección polimicrobiana¹⁹. El aislamiento del patógeno se consigue en el 70% de los casos mediante cultivos cualitativos o cuantitativos de muestras respiratorias, que se deben recolectar antes del inicio de la terapia con antibióticos. Otras pruebas disponibles son los hemocultivos, las antigenurias y las técnicas moleculares²⁰.

Manifestaciones clínicas

Cursa con fiebre, tos, expectoración purulenta y disminución de la saturación de oxígeno.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de la NAV incluye síndrome de dificultad respiratoria aguda, neumonitis, hemorragia pulmonar, embolia pulmonar, neoplasias y neumonitis por fármacos¹⁸.

Diagnóstico

El diagnóstico clínico debe realizarse integrando las pruebas de imagen (aparición de nuevos infiltrados pulmonares), los aislamientos microbiológicos y la analítica (leucocitosis o leucopenia). Las muestras respiratorias deben teñirse para evaluar la calidad de la muestra, cultivarse para identificar al agente causante y hacer antibiograma para obtener el perfil de sensibilidad antibiótica. Puede ser necesario recurrir a medios de cultivo exigentes o pruebas moleculares¹⁸.

Complicaciones potenciales

Insuficiencia respiratoria, empiema, derrames paraneumónicos, sepsis¹⁸.

Infección urinaria asociada a catéter

La ITU es la cuarta causa de IRAS, siendo el catéter urinario el responsable del 80%. Las ITU asociadas al uso de catéter urinario suponen más del 12% de las infecciones hospitalarias. Las mayores tasas de ITU-C están en las unidades críticas de quemados. Las ITU-C aumentan la estancia hospitalaria de los pacientes, los costes asociados al cuidado de los pacientes y la mortalidad.

Se estima que las ITU-C contribuyen a más de 13000 muertes cada año, con una mortalidad del 2,3%. Además, son la causa de más del 17% de las bacteriemias adquiridas en el hospital,

Los principales agentes causales son *E. coli* (21,4%), *Candida* spp. (21%), *Enterococcus* spp. (14,9%), *P. aeruginosa* (10,0%), *Klebsiella pneumoniae* (*K. pneumoniae*) (7,7%) y *Enterobacter* spp. (4,1%), con una significativa tasa de MDR que dificulta su tratamiento¹⁹.

Manifestaciones clínicas

Son similares a una ITU (fiebre, dolor costovertebral, hematuria aguda, disuria, urgencia en la micción)¹⁸.

Diagnóstico diferencial

Hay que diferenciarla de la ITU adquirida en la comunidad sin uso de catéter urinario. Las infecciones del tracto urinario pueden presentarse como infecciones del tracto urinario inferior (cistitis o uretritis) o superior (pielonefritis)¹⁸.

Diagnóstico

Las muestras de orina se deben recolectar del flujo medio después de retirar el catéter urinario, para evitar recoger las bacterias presentes en las paredes del catéter (biopelículas). Realizar análisis de orina y cultivos. La piuria, junto al cultivo positivo de más de 100000 UFC/ml de uropatógenos, orienta a la ITU. En el caso de que no exista piuria ni síntomas clínicos, considerar bacteriuria asintomática, y esta no se trata salvo situaciones concretas¹⁸.

Complicaciones potenciales

Orquitis, epididimitis y prostatitis en varones, sepsis¹⁸.

Infección asociada a sitio quirúrgico

Las ISQ aumentan la duración de la estancia hospitalaria, el número de reintervenciones, las tasas de readmisión y el coste de la atención médica. La tasa de mortalidad de las ISQ es del 3%, con un riesgo de muerte de 2 a 11 veces superior, directamente relacionado con la infección. Se estima que entre un 40% y un 60% de las ISQ son prevenibles¹⁹. Un 2%-5% de los pacientes sometidos a una intervención quirúrgica sufren una ISQ. Los patógenos causantes de ISQ son mayoritariamente microorganismos de la microbiota epitelial. La incidencia puede ser de hasta el 20% según el procedimiento realizado²¹.

Manifestaciones clínicas

Diferentes signos y síntomas clínicos según el sitio, el tipo de infección y los patógenos involucrados. La ISQ ocurre dentro de los 30 días de la intervención, o en los 90 días tras la intervención si se ha implantado una prótesis. Cursa con eritema, calor y dolor y dehiscencia de la herida. Las infecciones superficiales suelen cursar con exudado o drenaje purulento; sin embargo, las infecciones profundas se presentan con síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos o leucocitosis¹⁸.

Diagnóstico

Cultivar muestras del tejido infectado, drenaje o material purulento. Aunque se puede recoger la muestra con un hisopo, este se puede contaminar con microbiota superficial, por lo que es más recomendable recoger que una punción o drenaje del absceso¹⁸.

Complicaciones potenciales

Retraso en la cicatrización de las heridas, infección de prótesis, formación de abscesos, sepsis.

Reservorios y transmisión

Según el origen, las IRAS pueden ser endógenas, cuando las fuentes de infección provienen del propio paciente, o exógenas, donde los microorganismos son transmitidos por visitantes, atención al paciente personal, equipos, dispositivos médicos o el entorno sanitario³.

Las bacterias propias de la microbiota del paciente pueden causar infecciones de lugares estériles como sangre, pulmones, tejidos blandos o vísceras. Así, por ejemplo, la abundante flora intestinal puede ocasionar infecciones intraabdominales tras cirugías sobre el tubo digestivo. La NAV y la sepsis por microorganismos MDR son dos de los síndromes mejor estudiados en los que las alteraciones del microbioma del huésped contribuyen al desarrollo y progresión de la enfermedad²². La presencia de tubos endotraqueales y la administración de antibióticos pueden promover la colonización por bacterias patógenas de las vías respiratorias, lo que contribuye tanto a una menor diversidad de la microbiota como al desarrollo de una NAV.

Por otro lado, el personal sanitario puede ser el vehículo de transmisión de los microorganismos por contacto directo con los pacientes infectados (manos, saliva, otros fluidos corporales, etc.), o en contacto directo con fuentes ambientales contaminadas (agua, comida, otros fluidos corporales). Los patógenos pueden colonizar las manos de los trabajadores sanitarios al tocar superficies contaminadas o a pacientes contaminados/infectados durante las actividades de atención y, en consecuencia, pueden transferir fácilmente los microorganismos a otros pacientes²³. Asimismo, muchos estudios han mostrado que el entorno hospitalario puede ser el responsable de la transmisión de patógenos hospitalarios a los pacientes. Entre los patógenos hospitalarios destacan SARM, ERV, *C. difficile*, *Acinetobacter* spp. y norovirus. Estos patógenos se pueden aislar en pacientes colonizados o infectados y persistir en el ambiente horas, días e incluso meses, facilitando su diseminación²⁴.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo para la adquisición de una IRAS pueden ser intrínsecos (relacionados con el paciente: edad, sexo, patología de base y comorbilidades, principalmente las que condicionan inmunosupresión) y extrínsecos (relacionados con el entorno o la instrumentalización del paciente).

Como factores extrínsecos relacionados con el entorno se encuentran unas inadecuadas condiciones higiénicas o una incorrecta gestión de los residuos sanitarios, entre otros. Por ejemplo, una poco eficiente desinfección de una habitación ocupada por un paciente colonizado/infectado por SARM, ERV o *C. difficile* puede desencadenar la infección del paciente que la ocupe a continuación si toca las superficies contaminadas. Las superficies que más fácilmente se infectan son las más cercanas al paciente, como barras de cama y cabecera, mesas, grifos y pomos de las puertas («superficies de alto toque»). Además, varios estudios han demostrado el papel que tienen en esta transmisión las superficies no «clásicas», como los teléfonos móviles del personal sanitario, los humidifica-

dores de oxígeno y las prendas protectoras de plomo utilizadas en operaciones radiológicas²⁴.

Entre los relacionados con el paciente, cabe destacar las cirugías y procedimientos invasivos previos, el uso de ventilación mecánica y traqueostomía, el uso de catéter venoso central (CVC) y nutrición parenteral, el empleo de catéter urinario, sonda nasogástrica, ostomía y drenajes, diálisis o diálisis peritoneal, o la administración previa de corticoides, inmunosupresores, quimioterapia o radioterapia.

Además, por entidades clínicas hay que destacar los siguientes factores de riesgo¹⁹:

Bacteriemia relacionada con catéter

Estancia hospitalaria prolongada antes de la inserción del CVC, uso de múltiples CVC o CVC multilumen, nutrición parenteral, canulación en vena femoral, colonización microbiana previa a la inserción del catéter, inserción del catéter en condiciones no estériles e inserción del CVC en la UCI o en urgencias.

Infección del tracto urinario relacionada con cateterismo vesical

Uso prolongado de catéter urinario que, a menudo, es un reservorio de bacterias MDR y una fuente de transmisión de infecciones a otros pacientes.

Infección de sitio quirúrgico

Entorno inadecuado en el quirófano, cirugía realizada (limpia-contaminada), transfusiones de sangre, diabetes-hiperglucemia, administración previa de esteroides.

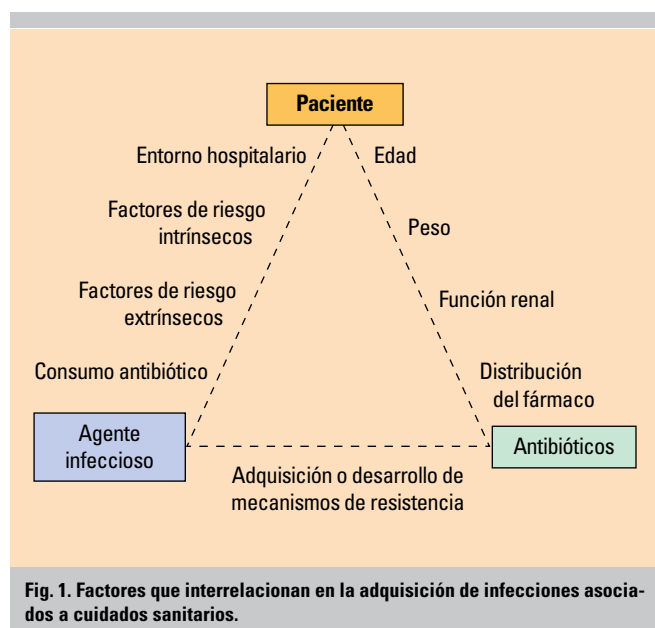
Neumonía asociada a ventilación mecánica

Uso de ventilación mecánica prolongada.

En resumen, el escaso conocimiento de las medidas de prevención y control de la infección, el uso inadecuado de dispositivos invasivos, la ausencia de políticas de control de la infección, la falta de recursos económicos para poder aplicar las medidas adecuadas de control, la falta de equipos adecuados, la escasez de personal sanitario y el uso inadecuado de antibióticos (como terapias de amplio espectro innecesarias, posología incorrecta, etc.) son determinantes para la adquisición de IRAS (fig. 1). Y estas cada vez con más frecuencia se asocian a la colonización o infección por microorganismos MDR.

Técnicas utilizadas para la caracterización de los microorganismos

Los objetivos de la investigación de un brote de IRAS son identificar el patógeno que causó el brote, identificar la fuen-



te de la infección y controlar y prevenir una mayor propagación de la infección. Para ello, los principales métodos empleados son el ribotipado, la electroforesis en gel de campo pulsado, la tipificación multilocus de secuencias y la secuenciación masiva del genoma¹¹.

Ribotipado

Se basa en la detección del polimorfismo mediante una PCR de la región espaciadora intergénica 16S-23S. Existen dos tipos principales de ribotipado basado en PCR: la amplificación por PCR seguida de electroforesis en gel de agarosa y las seguidas por la separación capilar basada en secuenciador. Los inconvenientes de esta técnica son que genera bandas de masas moleculares altas y cercanas, que son difíciles de separar mediante electroforesis en gel de agarosa. En cambio, se trata de una técnica sencilla, rápida, precisa y reproducible. Permite compartir los datos entre laboratorios, ya que se ha establecido y está disponible una biblioteca de referencia global.

Electroforesis en gel de campo pulsado

La electroforesis en gel de campo pulsado (*pulsed-field gel electrophoresis* —PFGE—) es un método que permite separar grandes fragmentos de ADN, induciendo su reorientación mediante cambios periódicos en el campo eléctrico. Es una técnica altamente discriminatoria que permite identificar mutaciones puntuales, deleciones, inserciones y la pérdida o adquisición de plásmidos. Se puede realizar para todas las especies bacterianas, siempre que el ADN sea susceptible de restricción. Sin embargo, se trata de una técnica muy laboriosa no aplicable fácilmente a los laboratorios de rutina y que no permite comparar resultados entre diferentes laboratorios.

Tipificación multilocus de secuencias

La tipificación multilocus de secuencias (*multi locus sequence typing* —MLST—) es un método que determina la relación genética entre las cepas mediante el análisis de las secuencias de múltiples genes que se comparan en busca de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP). No siempre aporta una discriminación adecuada entre aislamientos no relacionados; pero, como ventajas, existe una base de datos bien definida a nivel mundial que permite a los científicos registrar sus cepas y los ST correspondientes en la base de datos PubMLST, donde se puede encontrar la definición incluso de las STs descritas más recientemente. Por tanto, permite una descripción y seguimiento de clones a nivel mundial.

Secuenciación masiva del genoma

La secuenciación masiva del genoma (*whole genome sequencing* —WGS—) permite la secuenciación precisa y rápida del genoma completo de las bacterias, estableciendo la tipificación definitiva de las cepas, utilizando únicamente los cuatro caracteres básicos: G, A, T y C. La combinación de los datos clínicos relacionados con las cepas y el paciente, junto con los resultados de la WGS son una herramienta muy valiosa para una profunda investigación de los brotes causados por la gran mayoría de los patógenos bacterianos. Esta tecnología permite una mejora continua de un proceso automatizado que ofrece datos digitales precisos y reproducibles, con un poder discriminatorio muy alto. Los datos se pueden compartir entre laboratorios y se pueden interpretar fácilmente mediante análisis de *software*. Los análisis de WGS aportan la última información sobre genes, marcadores de resistencia, factores de virulencia y características genómicas globales, incluidos todos los tipos de mutaciones y diferencias detalladas entre los genomas de diferentes cepas, pero posiblemente muy relacionadas dentro de una especie microbiana. Para poder utilizar esta metodología, son necesarios conocimientos de bioinformática, ya que hay muchas formas de obtener la información completa a partir de cantidades masivas de datos brutos. La metodología actual no está al alcance de todos los laboratorios clínicos de rutina, lo que en la práctica se establece como un problema para llegar a ser una solución real en muchos hospitales.

La integración de esta metodología en los laboratorios es fundamental para poder realizar un exhaustivo estudio de los brotes, poder identificar las causas y las fuentes, y así poder iniciar medidas correctivas precozmente.

Estrategias de prevención

El uso de prácticas estandarizadas de prevención de infecciones, basadas en evidencias, es la medida más eficaz para reducir la incidencia de IRAS. Las contribuciones de Ignaz Philipp Semmelweis en términos de limpieza de manos, los enfoques de la cirugía antiséptica de Joseph Lister y el desarrollo de la enfermería moderna de Florence Nightingale todavía sirven como pilares sobre los que se basan nuestras prácticas actua-



Fig. 2. Los 5 momentos de la higiene de manos de la Organización Mundial de la Salud.

les de control de las infecciones²⁵. Sin embargo, la creciente complejidad de los pacientes atendidos en las unidades de críticos, junto al aumento de patógenos MDR, sirve como una advertencia de la necesidad de enfoques novedosos para la prevención de las IRAS.

La higiene de manos es ampliamente reconocida como una de las medidas más importantes para reducir la morbi-mortalidad asociada a las IRAS. Es una medida preventiva asequible a los recursos de cualquier hospital, y que va encaminada a disminuir la microbiota epitelial de las manos para evitar la contaminación cruzada y la transmisión de un brote dentro del hospital²⁶. Además, recientemente se ha reconocido que no solo es importante la higiene de manos de los profesionales sanitarios, sino también la del propio paciente. La correcta higiene de manos debe realizarse según los 5 momentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (fig. 2)²⁶. Los distintos tipos de higiene de manos se describen en la tabla 2.

Otras medidas generales para la prevención de la infección son: desinfección diaria con lejía o desinfectantes específicos²⁷, desinfección con lámparas ultravioleta después de terminar la limpieza^{28,29} y la implantación de un programa de administración de antimicrobianos que ayude a reducir y ajustar el consumo antibiótico y así disminuir la aparición de bacterias MDR.

A continuación, se indican las principales medidas para la prevención de las cuatro principales IRAS¹⁹:

Medidas para la prevención de la bacteriemia relacionada con catéter

Las principales medidas para la prevención de la BRC son:

1. Una correcta higiene de manos antes de insertar el catéter mediante una técnica aséptica³⁰.
2. Selección del lugar de inserción del catéter, preferiblemente vena subclavia frente a vena yugular y esta frente a vena femoral, ya que el riesgo de infección es mayor en las extremidades inferiores.
3. Uso de catéteres impregnados con antibióticos.
4. Maximizar las precauciones de esterilidad a la hora de insertar y manipular el catéter.
5. Duchas diarias con solución jabonosa de gluconato de clorhexidina al 4%.
6. Revisión diaria de la necesidad del uso del catéter y retirar tan pronto como sea posible.

Medidas para la prevención de la neumonía asociada a la ventilación

Son las siguientes:

1. Elevación del cabecero de la cama entre 30° y 45°.
 2. Interrupción diaria de la sedación y comprobación de la posibilidad de extubación.
 3. Limitar la dosis y la duración de los sedantes y analgésicos (promover su uso guiado por escalas de sedación/dolor/agitación y/o interrupciones diarias).
 4. Prevención de la úlcera péptica.
 5. Prevención de la trombosis venosa profunda.
 6. Limpieza oral diaria con clorhexidina.
 7. Uso de probióticos. En una serie de 146 pacientes, el uso de probióticos se asoció con un descenso del 47% de la tasa de NAV en pacientes con administración diaria de probióticos²⁷.
 8. Uso de camas cinéticas. Ofrecen mayor movilidad y pueden inclinar a los pacientes con facilidad.
 9. Promover el uso de ventilación mecánica no invasiva (VMNI) para evitar la intubación traqueal (principalmente en pacientes posoperatorios tras cirugía digestiva y en pacientes con EPOC —enfermedad pulmonar obstructiva crónica—).
 10. Favorecer la intubación orotraqueal sobre la nasotraqueal cuando sea necesario.
 11. Iniciar la alimentación enteral precoz (dentro de las primeras 48 horas de la admisión en las unidades de críticos).
 12. Verificar periódicamente la presión del manguito del tubo endotraqueal.
 13. Realizar succión subglótica (cada 6 a 8 horas) utilizando un tubo endotraqueal apropiado.
 14. En pacientes con EPOC, procurar el uso de VMNI para reducir la duración de la ventilación mecánica invasiva (VMI), la incidencia de neumonía adquirida en el hospital, la morbilidad y la mortalidad.
- En unidades donde la prevalencia de bacterias MDR es baja (menor de 20%), valorar aplicar descontaminación selectiva con un antiséptico tópico administrado por vía enteral y un máximo de 5 días de profilaxis antibiótica sistémica

TABLA 2

Tipos de higiene de manos e indicaciones

Tipo de higiene de manos	Tipos de higiene de manos	Indicaciones
Lavado con agua y jabón no antiséptico	Eliminar la suciedad, materia orgánica y flora transitoria* de las manos con un jabón que no contenga antimicrobianos o con baja concentración de estos (conservantes)	Siempre que las manos estén visiblemente sucias En los 5 momentos recomendados por la OMS Antes del contacto directo con cada paciente Entre dos procedimientos del mismo paciente si hay sospecha de contaminación de las manos Después del contacto con fluidos o secreciones, membranas mucosas, piel no intacta o apósitos, aunque las manos no parezcan sucias Después del contacto con la piel intacta del paciente, antes de pasar a otro paciente Después del contacto con objetos inanimados en zonas cercanas al paciente Después de quitarse los guantes Antes de comer y después de estar en la cafetería o en el wc
Lavado con jabón antiséptico	Eliminar la suciedad, materia orgánica y flora transitoria de las manos, consiguiendo además cierta actividad antimicrobiana residual	Antes de ponerse guantes cuando se va a insertar un catéter intravascular, urinario u otros procedimientos invasivos que no requieran de una cirugía Antes y después del contacto con pacientes que se sabe o se sospecha que están infectados por microorganismos epidemiológicamente importantes Contacto con pacientes inmunodeprimidos en situaciones de riesgo de transmisión Después de estar en contacto con pacientes colonizados por <i>C. difficile</i> Después del contacto con fluidos o secreciones, membranas mucosas, piel no intacta o apósitos, aunque las manos no parezcan sucias
Fricción de manos con solución hidroalcohólica	Reducción del número de microorganismos, alternativa al lavado con jabón no antiséptico o jabón antiséptico y mejor opción por el menor tiempo de ejecución, actuación más rápida y menos efectos adversos (irritación de manos)	En los 5 momentos para la higiene de manos recomendados por la OMS Antes de tener contacto directo con un paciente Después de tocar la manilla o pomo de la puerta previo al contacto con el paciente Entre dos procedimientos en el mismo paciente si hay sospecha de contaminación de las manos o cuando se contacta con fluidos corporales Antes de utilizar un dispositivo invasivo con un paciente independientemente de que se usen o no guantes Después del contacto con la piel intacta del paciente, antes de pasar a otro paciente Después del contacto con objetos inanimados en zonas cercanas al paciente Después de quitarse los guantes Después de salir de la habitación de un paciente
Lavado quirúrgico	Eliminar la flora transitoria y la máxima flora residente de las manos, previo a un procedimiento** invasivo que requiere un alto grado de asepsia y efecto residual	Antes de una intervención quirúrgica Antes de cualquier maniobra invasiva que requiera un alto grado de asepsia: punción lumbar, colocación de drenaje pleural, colocación de catéter venoso central, traqueotomía percutánea, etc.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

*Flora residente: microorganismos que se encuentran habitualmente en la piel. **Flora transitoria: microorganismos que contaminan la piel, pero no se encuentran habitualmente en ella.

para disminuir la mortalidad. Estas medidas se han asociado con una disminución significativa de la mortalidad hospitalaria, la duración de la ventilación mecánica y la incidencia de NAV en los pacientes de las unidades de críticos²⁰.

Medidas para la prevención de la infección urinaria asociada a catéter

Debemos tener en cuenta:

1. Muchos catéteres urinarios son innecesarios, y llevarlos aumenta diariamente entre un 3%-10% el riesgo de bacteriuria, con un riesgo cercano al 100% tras 30 días de uso.

Por tanto, la principal medida de prevención es retirarlo tan pronto como sea posible.

2. Inserción y manipulación del catéter en condiciones asépticas.

3. Manipulación del catéter solo por personal cualificado, minimizando el número de veces que se manipula.

4. Evitar obstrucciones del flujo urinario.

Medidas para la prevención de la infección del sitio quirúrgico

Las medidas de prevención son:

1. Uso de vestimenta quirúrgica adecuada.

2. Higiene de manos.

3. Uso de suturas antibacterianas, ya que al cerrar las incisiones quirúrgicas es inevitable introducir microorganismos de la piel. El uso de suturas recubiertas de antimicrobianos reduce un 10% la ISQ.

4. Duchas y limpieza previas a la admisión mediante lavados previos con clorhexidina acuosa al 4% o gluconato de clorhexidina al 2% para reducir el número de microorganismos de la piel. Una posible mejora para su cumplimiento sería establecer el uso de alertas electrónicas como recordatorio a los pacientes para la realización de estas duchas.

5. Dosificación de profilaxis antibiótica quirúrgica en función del peso.

6. Cribado de los pacientes portadores nasales de SARM en cirugías con prótesis e implantes, y descolonización con mupirocina (más higiene con solución jabonosa

de clorhexidina al 4%) antes de la cirugía.

7. Si es necesario retirar el vello, rasurar fuera del área quirúrgica, con cabezales de maquinilla de un solo uso.

Nuevas estrategias para la prevención de la infección relacionada con cuidados sanitarios

Como se ha comentado, las IRAS han ido en aumento y, debido al incremento de la esperanza de vida y al mayor número de pacientes de edad avanzada y comorbilidades aso-

ciado, la previsión es que siga aumentando. Por ello, es necesario recurrir a nuevas estrategias para prevenir las IRAS.

Se han descrito algoritmos de actuación exitosos aplicando medidas de prevención específicas de microorganismo. Así, por ejemplo, el diagnóstico rápido utilizando técnicas moleculares de un solo paso para detectar *C. difficile* toxigénico en pacientes con una determinada sintomatología (uso previo de antibióticos, fiebre, diarrea grave y/o leucocitosis) permitió iniciar aislamiento de contacto y tratamiento específico precozmente³¹.

Por otro lado, el creciente aumento de microorganismos MDR limita considerablemente las opciones terapéuticas. La búsqueda de nuevos antibióticos activos está limitado al número de dianas, y a problemas relacionados con la toxicidad y la biodisponibilidad. El potencial uso de vacunas para la prevención de la colonización y la infección por patógenos típicamente resistentes a antibióticos como *E. faecium*, *S. aureus*, *K. pneumoniae*, *A. baumannii*, *P. aeruginosa* y *Enterobacter* spp. se propone como una buena herramienta alternativa. Sin embargo, a pesar de una multitud de avances iniciales, por ahora se ha fracasado en su desarrollo³².

Otra herramienta en curso son las *terapias con fagos*; su inmunidad natural desencadena interacciones entre las células de la respuesta inmune innata y adaptativa que podrían influir en el tratamiento. Se ha propuesto que los patrones moleculares asociados a patógenos derivados de fagos y bacterias liberados después de la lisis bacteriana estimulan la respuesta inmunitaria innata local, lo que podría promover el aclaramiento bacteriano. Sin embargo, por el momento el desarrollo de estas terapias se ha visto limitado por el estrecho espectro de huéspedes, la complejidad de las pruebas de susceptibilidad y la inducción de anticuerpos neutralizantes tras su uso repetido³³.

Por otro lado, y como se ha comentado anteriormente, parece existir una relación entre el microbioma del paciente y la tendencia a adquirir IRAS. Diferentes estudios evalúan la administración de prebióticos y probióticos, la descontaminación digestiva selectiva y los trasplantes de microbiota fecal. Los probióticos son bacterias vivas y levaduras que se introducen en el intestino para mejorar la integridad del microbioma intestinal. Sin embargo, aún no existe evidencia concluyente que apoye el uso de estas terapias de manera sistemática. Además, el uso de probióticos se ha relacionado con el riesgo a desarrollar bacteriemia por alguna de las cepas incluidas en la fórmula de los pro/prebióticos, principalmente en pacientes inmunodeprimidos. Por tanto, aunque parecen estrategias prometedoras, son necesarios más estudios para su implantación en clínica³⁴.

Ha surgido otro enfoque terapéutico novedoso denominado «terapia postbiótica», que se centra en moléculas o metabolitos que son secretados, modulados o degradados por la microbiota y posteriormente ejercen sus efectos directamente sobre las células huésped. Las terapias basadas en metabolitos podrían potencialmente apuntar a las vías de señalización de la microbiota, mitigando los efectos negativos de un exceso, escasez o desregulación de los metabolitos involucrados en estas vías.

Otras estrategias que se han propuesto son el uso de terapias biológicas (anticuerpos monoclonales y policlonales

frente a los patógenos o sus factores de virulencia), moléculas inhibidoras del *quorum-sensing*, desinfectantes tópicos con un tiempo largo de persistencia, terapias basadas en células madre, dispositivos para autodesinfección de las superficies, desinfección continua de la habitación (luz UV, aerosolización con peróxido de hidrógeno diluido, péptidos antimicrobianos, superficies fotoactivadas), revestimientos con metales pesados (plata y cobre, antibacterianos) y superficies antiadherentes, pero con escasos resultados sobre sus beneficios²². Son necesarios más estudios para poder abordar el problema ya presente, pero que se acrecienta, de las IRAS.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

✓ Metaanálisis ✓ Artículo de revisión
 ✓ Ensayo clínico controlado ✓ Guía de práctica clínica
 ✓ Epidemiología

- Grupo de trabajo de la Ponencia de Vigilancia Epidemiológica. Documento marco del sistema nacional de vigilancia de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015.
- Zimlichman E, Henderson D, Tamir O, Franz C, Song P, Yamin CK, et al. Health care-associated infections: A meta-analysis of costs and financial impact on the US health care system. *JAMA Intern Med.* 2013;173(22):2039-46.
- Barbato D, Castellani F, Angelozzi A, Isonne C, Baccolini V, Migliara G, et al. Prevalence survey of healthcare-associated infections in a large teaching hospital. *Ann Ig.* 2019;31(5):423-35.
- Suetens C, Latour K, Kärki T, Ricchizzi E, Kinross P, Moro ML, et al. Prevalence of healthcare-associated infections, estimated incidence and composite antimicrobial resistance index in acute care hospitals and long-term care facilities: results from two European point prevalence surveys, 2016 to 2017. *Euro Surveill [Internet].* 2018;23(46). Disponible en: <http://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.46.1800516>.
- Tabatabaei SM, Pour FB, Osmani S. Epidemiology of hospital-acquired infections and related anti-microbial resistance patterns in a tertiary-care teaching hospital in Zahedan, Southeast Iran. *Int J Infect.* 2015;2:e29079.
- Sydnor ERM, Perl TM. Hospital epidemiology and infection control in acute-care settings. *Clin Microbiol Rev.* 2011; 24(1):141-73.
- World Health Organization Health Care-Associated Infections. Fact Sheet. Disponible en: http://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf [Consultado 30 Sep 2021].
- Haley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG, Munn VP, et al. The efficacy of infection surveillance and control programs in pre-

- venting nosocomial infections in US hospitals. *Am J Epidemiol.* 1985; 121(2):182-205.
9. Harbarth S, Sax H, Gastmeier P. The preventable proportion of nosocomial infections: an overview of published reports. *J Hosp Infect.* 2003;54(4):258-66; quiz 321.
10. Schreiber P, Sax H, Wolfensberger A, Clack L, Kuster SP; Swissnoso. The preventable proportion of healthcare-associated infections 2005-2016: Systematic review and meta-analysis. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 2018;39(11):1277-95.
11. Mirande C, Bizine I, Giannetti A, Picot N, van Belkum A. Epidemiological aspects of healthcare-associated infections and microbial genomics. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis.* 2018;37(5):823-31.
12. Allegranzi B, Nejad SB, Combercur C, Graffmans W, Attar H, Donaldson L, et al. Burden of endemic health-care-associated infection in developing countries: systematic review and meta-analysis. *Lancet.* 2011; 377(9761):228-41.
13. Vincent JL, Bihari DJ, Suter PM, Bruinling HA, White J, Nicolas-Chanoin MH, et al. The prevalence of nosocomial infection in intensive care units in Europe. Results of the European Prevalence of Infection in Intensive Care (EPIC) Study. EPIC International Advisory Committee. *JAMA.* 1995;274(8):639-44.
14. Vincent JL, Rello J, Marshall J, Silva E, Anzueto A, Martin CD, et al. International study of the prevalence and outcomes of infection in intensive care units. *JAMA.* 2009;302(21):2323-9.
15. ● Vincent JL, Sakr Y, Singer M, Martin-Loeches I, Machado FR, Marshall JC, et al. Prevalence and outcomes of infection among patients in intensive care units in 2017. *JAMA.* 2020;323(15):1478-87.
16. Goto M, Al-Hasan MN. Overall burden of bloodstream infection and nosocomial bloodstream infection in North America and Europe. *Clin Microbiol Infect.* 2013;19(6):501-9.
17. Carry Lites K, Nguyen K, Rowe T, Johnston PA, Brassil K. Symptom word documentation. A novel approach to identifying and managing hospital-acquired infections. *Am J Infect Control.* 2016;44(11):1424-6.
18. ●● Sikora A, Zahra F. Nosocomial Infections. *StatPearls.* 2021. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559312/> [Consultado 30 Sep 2021].
19. Boev C, Kiss E. Hospital-acquired infections: Current trends and prevention. *Crit Care Nurs Clin North Am.* 2017;29(1):51-65.
20. Leone M, Bouadma L, Bouhemad B, Brissaud O, Dauter S, Gibot S, et al. Hospital-acquired pneumonia in ICU. *Anaesth Crit Care Pain Med.* 2018;37(1):83-98.
21. Owens CD, Stoessel K. Surgical site infections: epidemiology, microbiology and prevention. *J Hosp Infect.* 2008;70Suppl2:3-10.
22. ● Kollef MH, Torres A, Shorr AF, Martin-Loeches I, Micek ST. Nosocomial infection. *Crit Care Med.* 2021;49(2):169-87.
23. Khan HA, Baig FK, Mehboob R. Nosocomial infections: Epidemiology, prevention, control and surveillance. *Asian Pac J Trop.* 2017;7(5): 478-82.
24. Facciola A, Pellicano GF, Visalli G, Paolucci IA, Venanzi Rullo E, Ceccarelli M, et al. The role of the hospital environment in the healthcare-associated infections: a general review of the literature. *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* 2019;23(3):1266-78.
25. Smith PW, Watkins K, Hewlett A. Infection control through the ages. *Am J Infect Control.* 2012;40(1):35-42.
26. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. Geneva: WHO, 2009. Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597906_eng.pdf [Consultado 30 Sep 2021].
27. Protano C, Cammalleri V, Romano Spica V, Valeriani F, Vitali M. Hospital environment as a reservoir for cross transmission: cleaning and disinfection procedures. *Ann Ig.* 2019;31(5):436-48.
28. Health Quality Ontario. Portable Ultraviolet Light Surface-Disinfecting Devices for Prevention of Hospital-Acquired Infections: A Health Technology Assessment. *Ont Health Technol Assess Ser.* 2018;18(1):1-73.
29. Murphy P, Kang L, Fleming M, Atkinson C, Pryor R, Cooper K, et al. Effect of ultraviolet-C light disinfection at terminal patient discharge on hospital-acquired infections in bone marrow transplant and oncology units. *Am J Infect Control.* 2020;48(6):705-7.
30. Sickbert-Bennett EE, DiBiase LM, Schade Willis TMS, Wolak ES, Weber DJ, Rutala WA. Reduction of healthcare-associated infections by exceeding high compliance with hand hygiene practices. *Emerg Infect Dis.* 2016;22(9):1628-30.
31. Bruno-Murtha LA, Osgood RA, Alexandre CE. A successful strategy to decrease hospital-onset *Clostridium difficile*. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 2018;39(2):234-6.
32. Bekerredjian-Ding I. Challenges for clinical development of vaccines for prevention of hospital-acquired bacterial infections. *Front Immunol.* 2020;11:1755.
33. Krut O, Bekerredjian-Ding I. Contribution of the immune response to phage therapy. *J Immunol.* 2018;200(9):3037-44.
34. Trivic I, Hjsak I. Use of probiotics in the prevention of nosocomial infections. *J Clin Gastroenterol.* 2018;52Suppl1, Proceedings from the 9th Probiotics, Prebiotics and New Foods, Nutraceuticals and Botanicals for Nutrition & Human and Microbiota Health Meeting, held in Rome, Italy from September 10 to 12, 2017:S62-S65.